Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos Generales

Asignatura	Sistemas Distribuidos
Ciclo	6to
Unidad	Uno
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Escribe un programa que realiza cualquier requerimiento de clasificación y conversión en unidades de mensajes, como paquetes, para comunicar información interesante entre dos hosts, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	2
Título de la Práctica	Arquitectura de Sistemas Distribuidos (comunicación cliente–servidor con archivos)
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	06 de octubre de 2026 09 de octubre de 2026
Horario	Lunes 10h30 – 11h30 Viernes 07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender la arquitectura de sistemas distribuidos mediante el desarrollo independiente de sus componentes (cliente y servidor).

3. Materiales y reactivos:

Guia practica

Se requiere un sistema que permita crear un servidor y un cliente con un canal de comunicación (archivo de texto), se debe evidenciar que se esta llenado el archivo.

4. Equipos y herramientas

Hardware

- Computador

Software

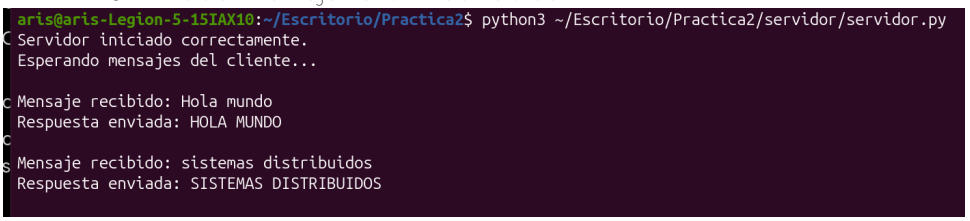
- Lenguaje de programación

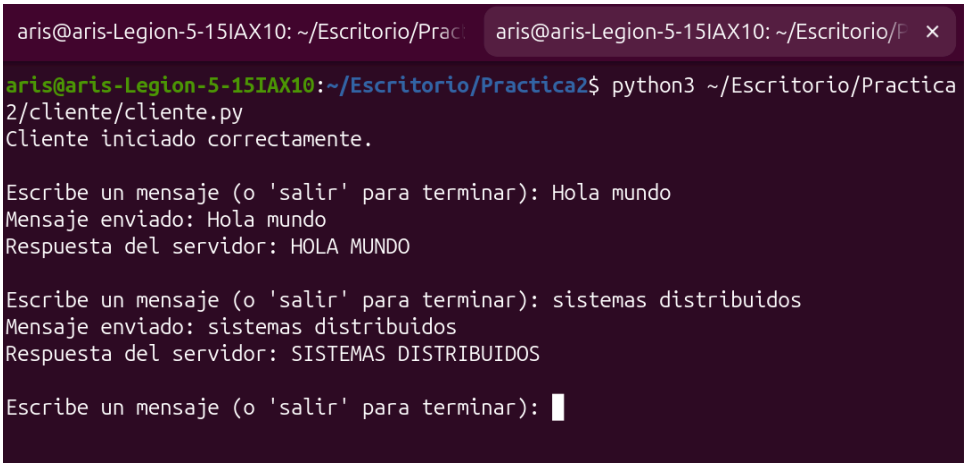
- IDE de programación
- Archivo de texto

5. Procedimiento / Metodología

Parte 1: Desarrollo del SERVIDOR (1 hora 20 minutos) Este módulo se desarrolla de forma independiente Actividad

1. Crear un archivo:
   servidor.py
2. Crear un archivo auxiliar:
   entrada_servidor.txt
3. Implementar un programa que:
   - Revise periódicamente el archivo entrada_servidor.txt.
   - Detecte si existe contenido nuevo.
   - Procese el mensaje:
     - Ejemplo: convertir texto a mayúsculas o invertirlo.
   - Escriba el resultado
   en: salida_servidor.txt
4. Condiciones:
   - Debe ejecutarse continuamente (simulación de servicio activo).
   - No debe reprocesar el mismo mensaje.
   - Debe manejar archivos vacíos.





Parte 2: Desarrollo del CLIENTE (1 hora)

Se desarrolla sin necesidad de ver el código del servidor Actividad

1. Crear archivo:
   cliente.py
2. Implementar un programa que:
   - Solicite un mensaje al usuario.

- Escriba el mensaje

en: entrada_servidor.txt

- Espere un tiempo (simulando latencia).
- Lea la respuesta

desde: salida_servidor.txt

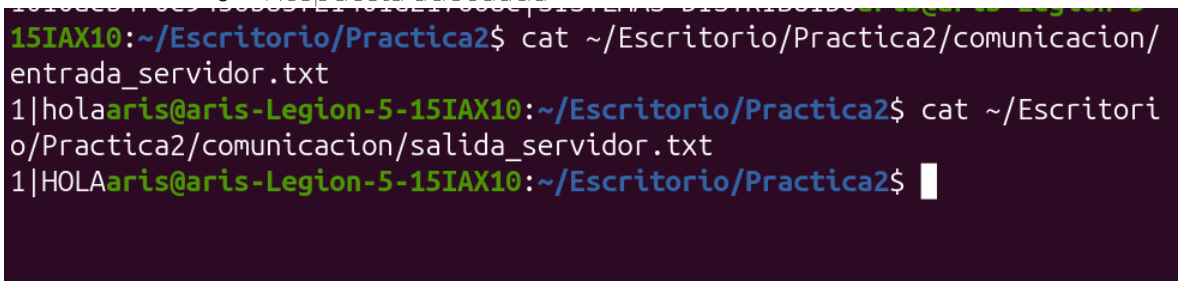
- Muestre el resultado en pantalla.

3. Condiciones:
   - No debe asumir cómo funciona el servidor internamente.
   - Solo debe conocer los archivos de entrada y salida.

◆ Parte 3: Integración del sistema (25 minutos)

1. Ejecutar primero el servidor.

2. Ejecutar el cliente.
3. Enviar varios mensajes.
4. Verificar:
    - Flujo correcto
    - Respuesta adecuada



NOTA: los archivos de comunicación deben estar en una sola carpeta fuera de ambos proyectos

6. Resultados esperados:

Al finalizar la práctica, el estudiante entregará:

- Código fuente de servidor.py y cliente.py (repositorio Git).
- Capturas de pantalla que evidencien: (a) el archivo entrada_servidor.txt siendo llenado por el cliente, (b) salida_servidor.txt con el resultado procesado, (c) al menos 3 mensajes procesados correctamente.
- Respuestas a las preguntas de control en el reporte de práctica. Con ello demostrará: el desacoplamiento entre cliente y servidor, la comunicación indirecta por medio compartido, y las limitaciones del modelo (tiempo real, conflictos de escritura, dependencia del medio).

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué significa que cliente y servidor estén desacoplados?
Significa que el cliente y el servidor funcionan por separado y se comunican mediante archivos, sin depender directamente uno del otro.

2. ¿Qué ventajas tiene desarrollar componentes por separado?
Permite trabajar en cada componente de forma independiente, corregir errores con mayor facilidad y realizar cambios sin modificar todo el sistema.

3. ¿Qué problemas pueden surgir al integrar sistemas independientes?
Pueden surgir problemas con las rutas de los archivos, el formato de los mensajes o la lectura de las respuestas.

4. ¿Qué sucede si el servidor no está ejecutándose?
El cliente puede enviar el mensaje al archivo, pero no recibirá una respuesta del servidor y, después de esperar, mostrará un aviso de que no hubo respuesta.

5. ¿Cómo se simula la comunicación en esta práctica?
Se utilizan dos archivos de texto: uno donde el cliente escribe el mensaje y otro donde el servidor guarda la respuesta. El servidor revisa periódicamente

si hay mensajes nuevos.

6. ¿Qué limitaciones tiene este modelo frente a uno real?
La comunicación es más lenta, depende de los archivos y no permite manejar fácilmente varios mensajes al mismo tiempo. Además, no utiliza una conexión directa por red.

7. ¿Cómo se podría mejorar la sincronización?
Se podría comprobar que el servidor haya terminado de procesar un mensaje antes de enviar otro y utilizar identificadores para relacionar cada solicitud con su respuesta.

8. ¿Qué pasaría si múltiples clientes usan el sistema?
Podrían sobrescribir los mensajes de otros clientes o recibir respuestas equivocadas, porque todos utilizan los mismos archivos. Para evitarlo, se necesitaría organizar los mensajes y controlar el acceso a los archivos.

8. Evaluación

NO APLICA

9. Bibliografía

Semana 2. Guaman, Jose. 2026

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán **Docente**	Validar únicamente en Firmado electrónicamente **JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE**
Ejecutado Por	Rene Rivera **Técnico Docente**	Validar únicamente en Firmado electrónicamente **RAMIRO RENE RIVERA GUAMAN**
Aprobado por	Edison L Coronel Romero **Director de Carrera**	Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMER Validar únicamente con FirmaEC